CPU — Programma 1

Ciao CPU! Il tuo compito come **Central Processing Unit** è eseguire il programma e coordinare gli altri due componenti:

- Comandi matematici come "Add 5 to x" o "Subtract 3 from y" vanno inviati all'**ALU**.
- Comandi di disegno come "Plot(x,y)" vanno inviati al **Display** — prima chiedi all'ALU i valori correnti di x e y.
- Spunta ogni riga completata per non perdere il segno.

```
☐ Add 4 to x
☐ Add 2 to y
☐ Plot (x,y)
☐ Add 3 to x
☐ Add 2 to y
☐ Plot (x,y)
☐ Subtract 6 from x
☐ Plot (x,y)
☐ Add 5 to x
☐ Subtract 3 from y
☐ Plot (x,y)
☐ Subtract 1 from x
☐ Add 5 to y
☐ Plot (x,y)
☐ Subtract 3 from x
☐ Subtract 1 from y
☐ Plot (x,y)
☐ Subtract 4 from y
☐ Plot (x,y)
☐ Subtract 1 from x
☐ Add 1 to y
☐ Plot (x,y)
☐ Add 4 to x
☐ Subtract 1 from y
☐ Plot (x,y)
```

```
☐ Add 1 to x
☐ Add 4 to y
☐ Plot (x,y)
☐ Subtract 3 from x
☐ Add 1 to y
☐ Plot (x,y)
☐ Subtract 5 from y
☐ Plot (x,y)
☐ Add 4 to x
☐ Add 2 to y
☐ Plot (x,y)
☐ Subtract 6 from x
☐ Plot (x,y)
☐ Add 3 to x
☐ Add 4 to y
☐ Plot (x,y)
☐ Add 3 to x
☐ Subtract 5 from y
☐ Plot (x,y)
  DONE!
```

ALU / Memoria

Ciao ALU/Memoria! Il tuo compito è duplice:

- **ALU:** esegui le operazioni di addizione e sottrazione su x e y quando te lo chiede la CPU.
- **Memoria:** registra i valori aggiornati nella tabella. Quando la CPU chiede i valori correnti, rispondile subito.

Inizialmente `x = 0` e `y = 0` (già nella prima riga della tabella).

x	y
0	0

Display

⚠ ***TIENI NASCOSTO AGLI ALTRI FINO A "DONE!"***

Ciao Display!

Ogni volta che la CPU ti manda le coordinate (x, y):

- Trova la colonna corrispondente al valore di x (asse orizzontale, in cima alla griglia).
- Trova la riga corrispondente al valore di y (asse verticale, a sinistra).
- Colora oppure la cella all'intersezione.
- Non mostrare mai il foglio agli altri finché la CPU non dice DONE!

> ⚠ **Attenzione all'asse y**
> L'asse y del computer parte dall'alto (y=0 in cima) e cresce verso il basso, come le righe di un foglio di carta. Non come i grafici matematici!

y/x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										